Proje Ana Alanı : **TUA ASTRO HACKATHON**

Proje Tematik Alanı : **Kapalı Döngü Uzay Tarımı Yaşam Destek Sistemi**

Proje Adı (Başlığı) :**EON-SENTINEL**

Özet

Eon-Sentinel projesinde, geleneksel hidroponik sistemlerin aksine yapay zeka destekli aeroponik sistem kullanılmaktadır. Derin uzay görevlerinde astronotlar için kolaylık sağlayan inovasyonlar bulunmaktadır. Bu tasarım bitkileri uzay istasyonuna yetiştiren kompleks bir ekosistem örneğidir. Bu proje astronotların güvenliğini, bitkilerin sağlıklı bir ortamda yetiştirileceğini ve gelecek nesillerin yıldızlar arasındaki sürdürülebilirliğini garanti altına almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aeroponik sistem, sürdürülebilirlik

Abstract

The Eon-Sentinel project utilizes an AI-powered aeroponic system, unlike traditional hydroponic systems. It incorporates innovations that enhance convenience for astronauts on deep-space missions. This design serves as an example of a complex ecosystem for growing plants on a space station. This project ensures the safety of astronauts, guarantees that plants will be grown in a healthy environment, and safeguards the sustainability of future generations among the stars.

Keywords: Aeroponic system, sustainability

Amaç

Bu projenin amacı derin uzay görevlerinde yiyecek ihtiyacını karşılamak için tasarladığımız kaynakların sınırlı olduğu sonsuz uzayda sadece bitkiyi yetiştiren bir sistem değil içerisinde birçok inovasyonu barındıran bir habitat mimarisidir. Amacımız bu proje sayesinde minimum su tüketimiyle maksimum kalori ve verim sağlamaktır. Projemiz insanların uzaydaki yolculuğunda Dünya'dan bağımsız, kendi kararlarını verebilen 'Sarsılmaz bir nöbetçi' tasarlamayı hedeflemektedir.

1.Giriş

Uzay keşiflerinde insanlığın önündeki en büyük engellerden biri, sürdürülebilir bir yaşam desteği kurmaktır. Günümüze kadar geliştirilen hidroponik ve aeroponik sistemler de ;enerji kesintilerine, olası arızalara ve yüksek su ağırlığı sorunlarına karşı savunmasızlık nedeniyle bu ihtiyaca bizim kadar donanımlı bir çözüm bulunamamıştır. Eon-Sentınel projesi

bu statik yaklaşımı yıkarak uzay tarımını normal bir tarım teknolojisinden ayırarak AI kontrollü bir Sürdürülebilir Biyo-Dijital Habitat seviyesine taşımaktadır.

Bizim vizyonumuz, uygulanan diğer sistemlerden farklı olarak bitkinin su ihtiyacını yaprak seviyesinde anlık ölçümleyebilen Dinamik Sisleme yöntemiyle, su geri kazanımını moleküler düzeyde enerjisiz çözen MOF(Metal-Organik Kafes) teknolojisi ve köklerin stabil kalmasını sağlayan Akıllı Membran sistemini tek bir üst düzey düşünülmüş bir mimari projeye dönüştürmektedir. Geleneksel sistemlerden farklı olarak olası bir sistem bozulmasında veya enerji kesintisinde bitki ömrünü 30 dakikadan yaklaşık 24 uzatmış olur böylelikle astronotlara tamir için yeterli süreyi tanımaktadır.

Projemiz, sadece bir kurgu olmaktan çıkarak; güncel havacılık standartlarını ve malzeme bilimini dikkate alarak tam uyumlu bir mühendislik çözümü olmuştur. Roket fırlatışındaki sarsıntılardan, su kaynakları yönetimine kadar tüm zorluklar, üst düzey teknolojiler ile optimize edilmiştir. Eon-Sentınel, yıldızlararası yolculuklarda insanlığın sadece hayatta kalabilmesini değil, uzay şartları altında mühendisliği en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir ekosistemi oluşturmaktadır.

2.Yöntem

Eon-Sentınel'in mimarisinde oluşturulan yazılıma TUA onaylı veri setlerini entegre ederek yapay zekanın rastgele değerler ataması önlenmiştir ve gerçeğe dayanan veriler kullanılarak bu projenin gerçek bir sensöre bağlanmış gibi çalışması sağlanmaktadır. Bu sensörler Python dili kullanılarak yazılan kodu kullanarak bitkinin genel sağlık durumu takip edilmektedir Bu, projenin en "akıllı" kısmıdır. Sensörler yapraklardaki klorofil yoğunluğunu ölçer. Eğer klorofil %1 bile düşerse, AI bunu "gelecekteki oksijen azalması" olarak öngörür ve daha oksijen seviyesi düşmeden bitkiye besin takviyesi yapar ve ekranda çıktı olarak bulunan mıssıon log kısmında astronotlar için bilgilendirmeler yer almaktadır. Kritik durumlarda özel olarak uyarı mesajı verilmektedir.

2.1 Akıllı Aeroponik Sistemler

Bu projede, bitkinin kök bölgesine düşük basınca sahip bir aerosol odasında tutarak oksijenlenmeyi maksimize eder. Dinamik sisleme: ultrasonik piezoelektrik transdüşerler aracılığıyla su 5-10 mikron partikül boyutuna indirgenir. Bu boyut kök tüylerinin besini yüzey gerilimi engeline takılmadan emmesini sağlar. Köklerin sınırsız oksijene erişmesi sağlanarak metabolizma hızlandırılır bu da hasat süresini kısaltmaktadır ve su ihtiyacı yüksek oranda azaltılmaktadır. (Şimşek & Gül, 2018, s. 760-767.)

Karma ekim modeli ile kalori yoğunluğu yüksek Ipomoea batatas(cüce tatlı patates) ve hem protein kaynağı olarak hem de karbondioksiti oksijene çeviren alg tankının dayanağı olarak kullanılan Arthrospira platensis (Spirulina) entegrasyonu ile habitatın besin döngüsü tamamlanmaktadır. (Ahmed, Uranbey & Koçak, 2018, s. 79-85.)

2.2 Akıllı Membran Sistemi

Bu sistem, mikrogravite ortamında sıvı yönetimi ve bitkinin sağlığını korumak için hibrit bir membran yapısı kullanmaktadır. Tıbbi esnek silikon ve yüksek yoğunluklu polimerden elde edilen boğaz yapısı mekiğin fırlatılma sırasındaki G kuvvetini zayıflatmaktadır. Bitki gövdesi büyüdükçe bu esnek boğaz elastik deformasyon göstererek bitkiyle birlikte büyür böylelikle bitkiyi boğmadan sabitlemektedir. (Lei, Ma & Yu, 2018, s. 331.)

Membranın dış yüzeyi uydunun soğuk yüzeyine bağlı "Heat Pipe" teknolojisi ile soğutulmaktadır. Kök bölgesindeki fazla nem bu yüzeyde yoğunlaşarak mikro kılcal kanallar vasıtasıyla MOF'a yönlendirilmektedir.

Membranın suyu barındırma kapasitesi olası bir güç kesintisi durumunda kök bölgesindeki nem oranını %80'nin üzerinde tutarak bitki ömrünü 30 dakikadan 24 ve üzeri saate çıkararak astronotlara bu sürede tamir etme şansı tanımaktadır. Yani bu projede ülkemizin değerli astronotlarının güvenliği en ince ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlanılmıştır. Bu membran sistemi daha önce başka bir projede aeroponik sistemle birlikte kullanılmamaktadır.

2.3 Metal Organic Framework (MOF)

Eon-Sentınal'de Aeroponik sistemlerde sıkça kullanılan ters osmoz filtreleri gibi içeriğinde yüksek basınçlı pompalar ve ince gözenekli filtreler kullanarak fazla elektrik harcayan sistemler yerine sıfır elektrik harcayan 2025'te Nobel kimya ödülü almış Metal organic framework (MOF) sistemi kullanılmaktadır. Geleneksel sistemler suyu gözeneklerden geçirmek için yüksek basınçlı pompalara ihtiyaç duyar Eon-Sentınel ise bu süreci pasif adsorpsiyon ve hassas gözenek geometrisi ile yönetmektedir. Sistemimizde kullanılan MOF kristalleri UİO-66(zirkonyum tabanlı) yapıdadır bu MOF yapısı 6 A(Angström) boyutunda pencerelere sahiptir buda tam olarak su molekülünün (2.65-2.8A) geçebileceği fakat kalsiyum ve magnezyum gibi tıkayıcıların (hidrate cap 7A dan fazla) geçemeyeceği boyutta olmasını sağlamaktadır. Bu şekilde sistemin su saflaştırması yapması sağlanmaktadır. (Chen vd., 2020, s. 2628-2647.)

Bu proje Termal Salınım prensibiyle çalışmaktadır. MOF kafesleri iyonlarla dolduğunda, güneş panellerinden gelen düşük voltajlı bir ısı veya sistemdeki atık ısı kullanılarak gözenekler hafifçe genleştirilir. Bu sayede tutulan mineraller atık hattından atılmaktadır ve filtre fiziksel bir müdahale gerektirmeden %100 kapasiteye geri dönmektedir. Aeroponik sistemimizde kök bölgesindeki oluşan sisin fazlası MOF kaplı yoğunlaştırıcı yüzeylere çarpmaktadır. MOF su moleküllerini havadan çekerek onları sıvı faydan getirir ve tanka ger gönderir böylelikle su geri kazanımı yapılmaktadır. MOF kafeslerinin içine yerleştirdiğimiz gümüş(Ag) nanoparçacıkları sayesinde filtre yüzeyinde bakteri üremesi engellenmektedir. Bu sistem sayesinde uzayda filtrelerin kokması veya tıkanması durumu önlenmektedir. MOF kristalleri doğası gereği kırılgandır Eon-Sentınal'de Kristallerin mekanik dayanıklılığını artırmak için Mixed Matrix Membrane mimarisi kullanılmaktadır. MOF tozları, esnek ve gözenekli bir polimer matrisin içine hapsedilmektedir. Bu yapı roket fırlatılışı sırasındaki yüksek G kuvveti ve titreşime karşı bir amortisör görevi görerek sistemin yapısal bütünlüğünü korumaktadır. (Kim vd., 2017, s. 430-434.)

2.4 Defansif Otonomi: “Sense-Think-Act” Protokolü

Sistem Güneş Parçacık Olaylarını ve Kozmik Işınlarını veri girdisi olarak işler ve bunu koda entegre eder. Sistemin arayüzünde algılama (Sense) ağı bulunmaktadır. Bu ağ toplam iyonize radyasyonu ölçerken silikon diyot dedektörleri ile radyasyonun enerji spektrumunu denetlemektedir.

50 c/s eşiği rastgele bir rakam olarak atanmamaktadır; bu değer, manyetik fırtınanın başladığının ve saniyeler içerisinde yüksek enerjili protonların sisteme ulaşacağının belirleyici görevini üstlenmektedir (Think).

Bu noktada devreye süper kapasitör girmektedir (Act). Süper kapasitörde biriktirilen devasa enerji habitatın çevresindeki bobinlere aktarılmaktadır. Bu bir Lorentz Kuvveti oluşturarak yüklü radyasyon parçacıklarını saptırmaktadır.

3.Sonuç ve Tartışma

Eon-Sentınel şu ana kadar oluşturulmuş olan diğer projelerden farklı olarak; Uzayda sadece basit düzeyde bir çiftçilik yapılmasının aksine gelişmiş bir yazılım sistemi ortaya koymaktadır. Bu yazılım sayesinde bu tasarımda yetiştirilen bitkiler için otonom savunma ve kaynak yönetimini harmanlayarak entegre eden bir ekosistem oluşturulmaktadır.

Bu sistem ağır su tankları yerine mikronluk sis bulutu bulundurur ve bu sistem büyük bir kütle inovasyonu yaratılmaktadır. Diğer uygulanan projelerde bitkiler hidroponik sistemlerde veya ıslak yastıkçılarda büyütülmektedir. Bu durum uzay istasyonu için devasa bir su yükü anlamına gelmektedir ve köklerinde oksijen almasını zorlaştırmaktadır.

Olası bir güç kesintisinde veya sistem arızasında açıkta kalan kökler uzay istasyonunun atmosferinde yaklaşık olarak 30 dakika içerisinde bitkiler ölebilmektedir ve bu önceden hesaplanan hasat takviminin üç ay aksamasına neden olmaktadır. Eon-sentınel projesi bitkinin gövdesini saran Akıllı Membran fırlatma esnasında oluşan sarsıntılarda bitkiye adete emniyet kemeri görevi görmektedir ve sıkıca tutar. Güç kesildiğinde ise kök adsını hermetik olarak mühürlemektedir. Böylelikle bu sistem içerideki nemi hapsederek bitki 24 saat ve daha fazla hayatta tutar ve astronotlara zaman tanımaktadır.

Yapılan diğer projelerde suyu geri kazanmak ve mineralleri süzmek için kullanılmaktadır ve enerji verimliliği sağlamayan yüksek enerjili pompalar veya sürekli değiştirilmesi gereken fitreler kullanılmaktadır. Fakat bu enerji kaybını oldukça arttırarak maliyeti oldukça artırabilmektedir.

Bu sistemde, ileri düzey malzeme bilimi olan Nobel ödüllü MOF (Metal-Organik Kafes) teknolojisi entegre edilmektedir. Bu kafesler suyu atom seviyesinde hiç enerji harcamadan süzmektedir. Oluşturulan bu habitatın sürdürülebilir olması açısından ve astronotlarımızın istasyondaki değerli vakitlerini harcamaması için uzayda bakım gerektirmeyen, olası herhangi bir tıkanıklık yaşanmasını engelleyen bir sistem bulunmuştur.

Genelde projelerde sensör verileri Dünya’ya gönderilirmektedir ve oradan gelecek komutlar beklenir. Uzay istasyonlarında bu iletişimi sağlamak dakikalarca gecikme yaratır ve bu olası durumlarda hayati sorunlar yaratabilir.

Eon-Sentınel farkıyla AI ve Sense-Thınk-Act protokolü kullanılmaktadır. Dünya ile uzay istasyonunun bağlantısı kopsa bile sistem yaşamaya devam etmektedir. Dünya ile uzay istasyonunun bağlantısı kopsa bile sistem yaşamaya devam etmektedir. Bu projede, Dünya'dan komut beklenmesine gerek olmadan saniyeler içerisinde Süper Kapasitörler devreye sokulur ve sistem enerjisini aktif hale getirir her probleme karşı habitat korunma altına alınmaktadır.

4.AI Beyanı

Bu projenin yazılımı kodlanırken AI dan yardım alınmıştır. Blender üzerinden yapılan 3D tasarımda yapay zeka kullanılmamıştır her veri insan eliyle yapılmaktadır. Sunum/Demo videosu oluşturulurken de insan eliyle tasarlanmıştır. İnovasyon fikri tamamen özgün ve kendi tasarımımızdır. Litaretür taraması yapılırken AI kullanılmamıştır.

Kaynaklar

Kim, H., Yang, S., Rao, S. R., Narayanan, S., Kapustin, E. A., Furukawa, H., ... & Wang, E. N. (2017). Water harvesting from air with metal-organic frameworks powered by natural sunlight. Science, 356(6336), 430-434.

Wheeler, R. M. (2020). NASA's contributions to vertical farming (Technical Memorandum No. NASA/TM—20205008832). NASA Kennedy Space Center.

Ahmed, H. A. A., Uranbey, S., & Koçak, N. (2018). Aeroponik Sistem Aracılığıyla Patateste Mini Yumru Üretimi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5(1), 79-85.

Şimşek, A., & Gül, A. (2018). Süs Bitkisi Fidanı Üretiminde Aeroponik (Aerofog) Sistemi ile Diğer Klasik Köklendirme Ortamlarının Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2), 760-767.

Lei, R., Ma, Z., & Yu, D. (2018). WRKY2/34-VQ20 modules in Arabidopsis thaliana negatively regulate expression of a trio of related MYB transcription factors during pollen development. Frontiers in Plant Science, 9, 331.

Chen, L., Zhang, X., Cheng, X., Xie, Z., Kuang, Q., & Zheng, L. (2020). The function of metal-organic frameworks in the application of MOF-based composites. Nanoscale Advances, 2(7), 2628-2647.